

# CityAccess Valencia

## Explicacion sencilla del proyecto

### Idea general

CityAccess Valencia es una aplicacion interactiva que ayuda a estudiar si los barrios de Valencia tienen buen acceso a servicios publicos.

La aplicacion esta pensada para una persona que trabaja en planificacion urbana, por ejemplo un analista municipal. Su objetivo es ayudar a responder una pregunta sencilla:

*¿En que zonas falta mejor acceso a servicios publicos y donde tendria mas impacto abrir una nueva instalacion?*

No pretende tomar una decision oficial por si sola. Es una herramienta de apoyo para comparar opciones de forma visual y basada en datos.

### Datos utilizados

La aplicacion usa datos abiertos de Valencia. Los datos principales son:

- **Equipamientos publicos:** ubicacion de servicios como centros sanitarios, colegios, bibliotecas, instalaciones deportivas, servicios sociales y cultura.
- **Barrios:** limites geograficos de los barrios de Valencia.
- **Poblacion:** numero de habitantes de cada barrio.

Con estos datos se puede saber donde estan los servicios, cuanta poblacion vive cerca y que barrios pueden estar peor cubiertos.

### Como funciona la aplicacion

La aplicacion sigue un proceso muy sencillo:

1. **Seleccionar un servicio:** el usuario elige que tipo de servicio quiere analizar.
2. **Ver zonas prioritarias:** la aplicacion muestra los barrios donde el acceso parece mas debil.
3. **Comparar ubicaciones:** se comparan posibles lugares para abrir una nueva instalacion.
4. **Obtener una recomendacion:** la aplicacion propone la opcion con mayor impacto estimado.

Cada resultado se explica con frases simples, no solo con numeros.

## Que significan los resultados

La aplicacion muestra algunos indicadores faciles de interpretar:

- **Nivel de prioridad:** indica que barrios deberian revisarse antes.
- **Residentes estimados ayudados:** personas que podrian beneficiarse de una nueva instalacion.
- **Distancia ahorrada:** cuanto se reduciria, de media, la distancia al servicio.
- **Zonas mejoradas:** numero de barrios que mejorarian su acceso.
- **Impacto global:** puntuacion de 0 a 100 para comparar ubicaciones candidatas.

Estos valores son estimaciones. Sirven para comparar escenarios, no como conclusion definitiva.

## Metodos de ciencia de datos

Aunque la interfaz es sencilla, por detras se aplican varios metodos relacionados con ciencia de datos:

- limpieza de datos;
- union de datos de poblacion, barrios y servicios;
- analisis geoespacial con distancias;
- calculo de indicadores de accesibilidad;
- ranking de zonas prioritarias;
- simulacion de nuevas ubicaciones;
- comparacion de escenarios antes y despues.

La parte tecnica se deja en segundo plano para que la aplicacion sea facil de usar.

## Conclusion

CityAccess Valencia convierte datos abiertos en una herramienta clara para apoyar decisiones urbanas. Permite detectar zonas con peor acceso a servicios publicos y comparar donde podria ser mas util abrir una nueva instalacion.

El valor principal del proyecto es que combina datos reales, analisis geografico y una interfaz sencilla orientada a una tarea concreta.